

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы Postgres

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

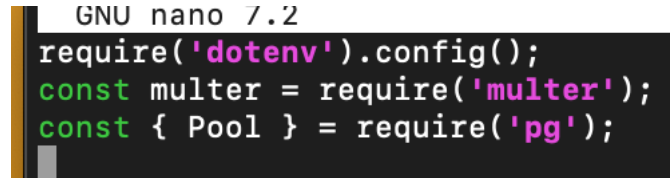
ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ПОДГОТОВКА.....	4
2 УСТАНОВКА.....	4
3 НАСТРОЙКА.....	5
4 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И РОЛЯМИ.....	8
5 СЕТЕВОЙ ДОСТУП.....	9
6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ LIBRESPEED.....	10
7 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ.....	12
8 ВОПРОСЫ.....	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить практический опыт базовой установки PostgreSQL, настройки памяти и использования ядер CPU, настройки сетевого доступа, управления пользователями и ролями, а также разных видов бэкапа (логический и физический).

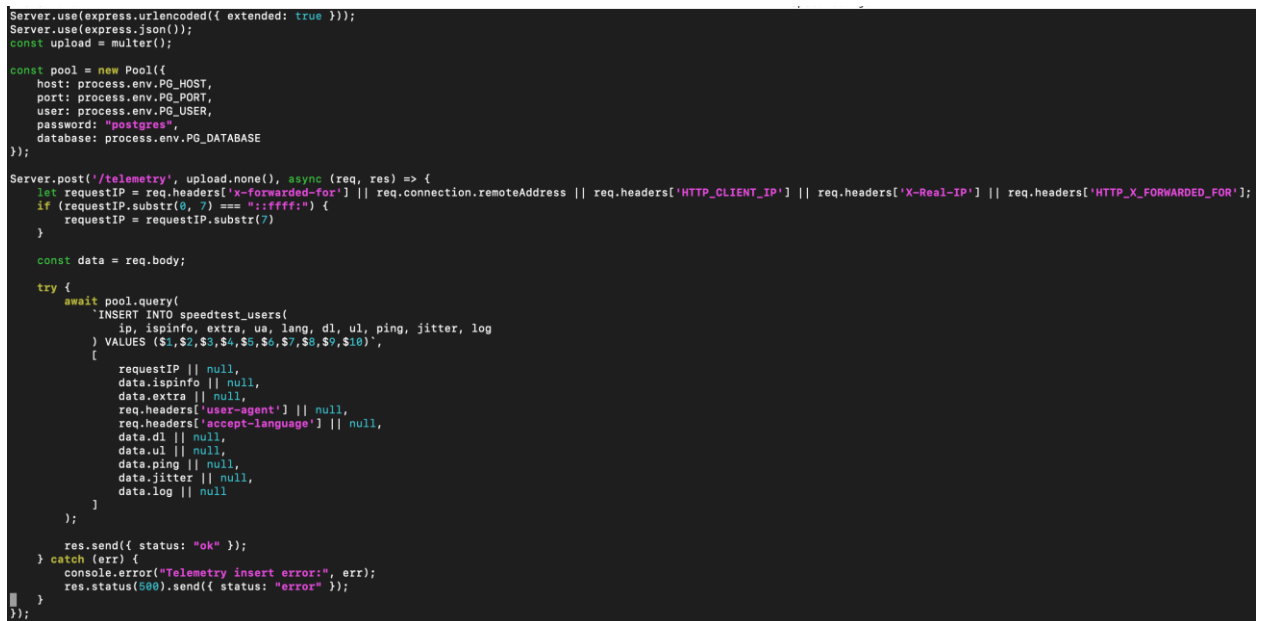
1 ПОДГОТОВКА

Для начала были установлены все необходимые модули и отредактирован файл приложения SpeedTest.js. Изменения представлены на рисунках 1 и 2.



```
GNU nano 7.2
require('dotenv').config();
const multer = require('multer');
const { Pool } = require('pg');
```

Рисунок 1 – SpeedTest.js



```
Server.use(express.urlencoded({ extended: true }));
Server.use(express.json());
const upload = multer();

const pool = new Pool({
  host: process.env.PG_HOST,
  port: process.env.PG_PORT,
  user: process.env.PG_USER,
  password: "postgres",
  database: process.env.PG_DATABASE
});

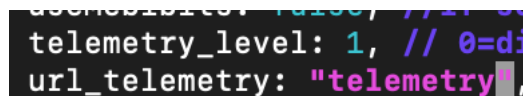
Server.post('/telemetry', upload.none(), async (req, res) => {
  let requestIP = req.headers['x-forwarded-for'] || req.connection.remoteAddress || req.headers['HTTP_CLIENT_IP'] || req.headers['X-Real-IP'] || req.headers['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  if (requestIP.substr(0, 7) === "::ffff:") {
    requestIP = requestIP.substr(7)
  }

  const data = req.body;

  try {
    await pool.query(
      `INSERT INTO speedtest_users(
        ip, ispinfo, extra, ua, lang, dl, ul, ping, jitter, log
      ) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10)`,
      [
        requestIP || null,
        data.ispinfo || null,
        data.extra || null,
        req.headers['user-agent'] || null,
        req.headers['accept-language'] || null,
        data.dl || null,
        data.ul || null,
        data.ping || null,
        data.jitter || null,
        data.log || null
      ]
    );
    res.send({ status: "ok" });
  } catch (err) {
    console.error("Telemetry insert error:", err);
    res.status(500).send({ status: "error" });
  }
});
```

Рисунок 2 – Speedtest.js

Далее был отредактирован файл src/public/speedtest_worker.js (рисунок 3).



```
telemetry_level: 1, // 0=disabled
url_telemetry: "telemetry",
```

Рисунок 3 – speedtest_worker.js

2 УСТАНОВКА

На рисунке 4 представлена проверка версии и установка PostgreSQL.

```

root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public# apt policy postgresql
postgresql:
  Installed: (none)
  Candidate: 16+257build1.1
  Version table:
   16+257build1.1 500
                 500 http://mirror.selectel.ru/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages
   16+257build1 500
                 500 http://mirror.selectel.ru/ubuntu noble/main amd64 Packages
root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public# apt install postgresql

```

Рисунок 4 – PostgreSQL

На рисунке 5 представлены процессы postgres.

```

root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2026-03-29 14:49:55 UTC; 1min 11s ago
   Main PID: 2438 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 1ms

Mar 29 14:49:55 pukharevsv systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Mar 29 14:49:55 pukharevsv systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public# ps -ef | grep postgres
postgres    3306      1    0 14:50 ?        00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/16/main -c config_file=/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
postgres    3307    3306    0 14:50 ?        00:00:00 postgres: 16/main: checkpointer
postgres    3308    3306    0 14:50 ?        00:00:00 postgres: 16/main: background writer
postgres    3310    3306    0 14:50 ?        00:00:00 postgres: 16/main: walwriter
postgres    3311    3306    0 14:50 ?        00:00:00 postgres: 16/main: autovacuum launcher
postgres    3312    3306    0 14:50 ?        00:00:00 postgres: 16/main: logical replication launcher
root          3382    826    0 14:51 pts/0    00:00:00 grep --color=auto postgres
root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public#

```

Рисунок 5 – Процессы

На рисунке 6 представлено подключение к postgres и существующие БД.

```

root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src/public# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# \d
invalid command \d
Try \? for help.
postgres=# \l

          List of databases
  Name | Owner | Encoding | Locale Provider | Collate | Ctype | ICU Locale | ICU Rules | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 postgres | postgres | UTF8 | libc | C.UTF-8 | C.UTF-8 |  |  | =c/postgres,+postgres=CtC/postgres
 template0 | postgres | UTF8 | libc | C.UTF-8 | C.UTF-8 |  |  | =c/postgres,+postgres=CtC/postgres
 template1 | postgres | UTF8 | libc | C.UTF-8 | C.UTF-8 |  |  | =c/postgres,+postgres=CtC/postgres
(3 rows)

```

Рисунок 6 – Подключение

3 НАСТРОЙКА

На рисунке 7 представлены пути до файлов конфигов.

```

[postgres=# SHOW config_file;
              config_file
-----
/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
(1 row)

[postgres=# SHOW hba_file;
              hba_file
-----
/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf
(1 row)

[postgres=# SHOW data_directory;
              data_directory
-----
/var/lib/postgresql/16/main
(1 row)

```

Рисунок 7 – Пути

На рисунке 8 представлены объём RAM и количество ядер.

```

[root@pukharevsv:/etc/postgresql/16/main# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.8Gi        339Mi        3.5Gi         15Mi        157Mi        3.5Gi
Swap:            0B           0B           0B
[root@pukharevsv:/etc/postgresql/16/main# nproc
2

```

Рисунок 8 – RAM и ядра

На рисунках 9 и 10 представлены изменения в файле postgresql.conf.

```

max_worker_processes = 3           # (change requires restart)
max_parallel_workers_per_gather = 2 # limited by max_parallel_workers
#max_parallel_maintenance_workers = 2 # limited by max_parallel_workers
max_parallel_workers = 2           # number of max_worker_processes that

```

Рисунок 9 – postgresql.conf

```

shared_buffers = 972MB

#huge_pages = try

#huge_page_size = 0

#temp_buffers = 8MB
#max_prepared_transactions = 0

# Caution: it is not advisable to
# you actively intend to use pre
work_mem = 3MB
#hash_mem_multiplier = 2.0
maintenance_work_mem = 65MB

```

Рисунок 10 – postgresql.conf

На рисунке 11 представлен перезапуск PostgreSQL и проверка применения изменений.

```
[root@pukharevsv:~# systemctl restart postgresql
[root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# SHOW max_worker_processes;
max_worker_processes
-----
3
(1 row)

postgres=# SHOW max_parallel_workers;
max_parallel_workers
-----
2
(1 row)

postgres=# SHOW max_parallel_workers_per_gather;
max_parallel_workers_per_gather
-----
2
(1 row)

postgres=# SHOW shared_buffers;
shared_buffers
-----
972MB
(1 row)

postgres=# SHOW work_mem;
work_mem
-----
3MB
(1 row)

postgres=# SHOW maintenance_work_mem;
maintenance_work_mem
-----
65MB
(1 row)
```

Рисунок 11 – Перезапуск

На рисунке 12 представлены процессы postgres после перезапуска.

```
postgres=# \q
root@pukharevsv:~# ps -ef | grep postgres
postgres 1038 1 0 16:31 ? 00:00:00 /usr/lib/postgresql/16/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/16/main -c config_file=/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf
postgres 1039 1038 0 16:31 ? 00:00:00 postgres: 16/main: checkpointer
postgres 1040 1038 0 16:31 ? 00:00:00 postgres: 16/main: background writer
postgres 1042 1038 0 16:31 ? 00:00:00 postgres: 16/main: walwriter
postgres 1043 1038 0 16:31 ? 00:00:00 postgres: 16/main: autovacuum launcher
postgres 1044 1038 0 16:31 ? 00:00:00 postgres: 16/main: logical replication launcher
root 1129 1110 0 16:35 pts/0 00:00:00 grep --color=auto postgres
root@pukharevsv:~#
```

Рисунок 12 – Процессы

Каких-либо изменений замечено не было.

4 УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И РОЛЯМИ

На рисунке 13 представлено создание базы данных, её заполнение, создание нового пользователя `app_user`, выдача прав, подключение к базе данных от его лица.

```
postgres=# CREATE DATABASE debian_kernels;
CREATE DATABASE
postgres=#
\q
root@pukharevsv:~# nano
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d debian_kernels -f fill.sql
psql: error: fill.sql: Permission denied
root@pukharevsv:~# chmod +r fill.sql
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d debian_kernels -f fill.sql
psql: error: fill.sql: Permission denied
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d debian_kernels < fill.sql
CREATE TABLE
INSERT 0 4
 id | debian_version | codename | kernel_version
-----+-----+-----+-----
  1 | 10             | Buster  | 4.19
  2 | 11             | Bullseye | 5.10
  3 | 12             | Bookworm | 6.1
  4 | 13             | Trixie  | 6.12
(4 rows)

root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE ROLE app_user WITH LOGIN PASSWORD '123';
CREATE ROLE
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE debian_versions TO app_user;
ERROR:  database "debian_versions" does not exist
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE debian_kernels TO app_user;
GRANT
postgres=# \c my_db app_user
connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "app_user"
Previous connection kept
postgres=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO app_user;
GRANT
postgres=# \c debian_kernels app_user
connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "app_user"
Previous connection kept
postgres=# \c debian_kernels app_user localhost
Password for user app_user:
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "debian_kernels" as user "app_user" on host "localhost" (address "::1") at port "5432".
debian_kernels=>
```

Рисунок 13 – Создание БД и `app_user`

На рисунке 14 представлен запрос к БД и список пользователей с правами. Стоит заметить, что на запрос был получен отказ в доступе. Ошибка была исправлена в дальнейшем.


```

[postgres=# \c debian_kernels app_user localhost
[Password for user app_user:
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "debian_kernels" as user "app_user" on host "localhost" (address "::1") at port "5432".
[debian_kernels=> GRANT ALL ON SCHEMA public TO app_user;
WARNING: no privileges were granted for "public"
GRANT
[debian_kernels=> CREATE TABLE test (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name TEXT
);
ERROR: permission denied for schema public
LINE 1: CREATE TABLE test (
      ^
[debian_kernels=> CREATE DATABASE test;
ERROR: permission denied to create database
[debian_kernels=> \dt
      List of relations
Schema | Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | debian_versions | table | postgres
(1 row)

[debian_kernels=> \du
      List of roles
Role name | Attributes
-----+-----
app_user  |
postgres  | Superuser, Create role, Create DB, Replication, Bypass RLS

[debian_kernels=> SELECT * FROM debian_versions
[debian_kernels=>
[debian_kernels=>
[debian_kernels=> \c debian_kernels app_user
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "debian_kernels" as user "app_user".
[debian_kernels=> SELECT * FROM debian_versions;
ERROR: syntax error at or near "SELECT"
LINE 2: SELECT * FROM debian_versions;
      ^
[debian_kernels=> SELECT * FROM debian_versions;
ERROR: permission denied for table debian_versions
[debian_kernels=>

```

Рисунок 14 – Запрос и вывод пользователей

5 СЕТЕВОЙ ДОСТУП

На рисунке 15 представлено изменение listen_addresses в postgresql.conf.

```
listen_addresses = '*'
```

Рисунок 15 – Listen_address

На рисунке 16 представлено изменение в pg_hba.conf для подключения со своего ПК к БД.

```
host all all 77.234.216.36/32 scram-sha-256
```

Рисунок 16 – pg_hba.conf

На рисунке 17 представлено подключение с ПК.

```

Last login: Sun Mar 29 21:57:28 on ttys001
/Library/PostgreSQL/18/scripts/runpsql.sh; exit
seraypuh@Sergejs-MacBook-Air ~ % /Library/PostgreSQL/18/scripts/runpsql.sh; exit

Server [localhost]: seraypuh.duckdns.org
Database [postgres]: debian_kernels
Port [5432]: 5432
Username [postgres]: app_user
[Password for user app_user:
psql (18.3, server 16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression:
off, ALPN: none)
Type "help" for help.

debian_kernels=> █

```

Рисунок 17 – Подключение к БД

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ LIBRESPEED

На рисунке 18 представлено создание БД для librespeed и выдача прав на неё для app_user.

```

[postgres=# CREATE DATABASE librespeed
[postgres=# ;
CREATE DATABASE
[postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE librespeed TO app_user;

```

Рисунок 18 – Новая БД

На рисунке 19 представлено её заполнение.

```

root@pukharevsv:/etc/postgresql/16/main# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog;

COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language';

SET search_path = public, pg_catalog;
SET default_tablespace = '';
SET default_with_oids = false;

CREATE TABLE speedtest_users (
    id integer NOT NULL,
    "timestamp" timestamp without time zone DEFAULT now() NOT NULL,
    ip text NOT NULL,
    ispinfo text,
    extra text,
    ua text NOT NULL,
    lang text NOT NULL,
    dl text,
    ul text,
    ping text,
    jitter text,
    log text
);

CREATE SEQUENCE speedtest_users_id_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;

ALTER SEQUENCE speedtest_users_id_seq OWNED BY speedtest_users.id;

ALTER TABLE ONLY speedtest_users ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('speedtest_users_id_seq'::regclass);

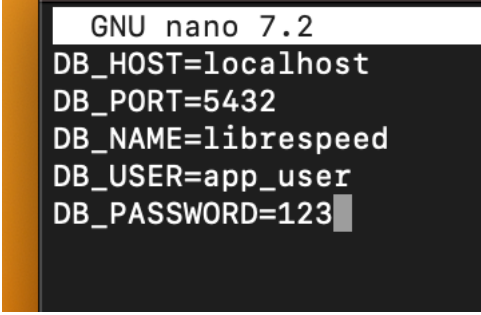
SELECT pg_catalog.setval('speedtest_users_id_seq', 1, true);

ALTER TABLE ONLY speedtest_users
    ADD CONSTRAINT speedtest_users_pkey PRIMARY KEY (id);

```

Рисунок 19 – Заполнение БД

Далее в корне приложения был создан .env-файл, который представлен на рисунке 20.



```

GNU nano 7.2
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=librespeed
DB_USER=app_user
DB_PASSWORD=123

```

Рисунок 20 – .env

После перезапуска приложения оно начало записывать в БД данные о пользователях (рисунок 21).

id	timestamp	ip	ua	ispinfo	lang	d1	ul	ping	jitter	log	extra
2	2026-03-31 12:58:38.697056	178.252.127.225	{ "processedString": "178.252.127.225 - AS42893 Home Internet Ltd, RU (0.000km)", "rawIspInfo": "" }								
0	(Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15	ru	89.69	381.97	4.00	1.07					Mozilla/5.
(1 row)											

Рисунок 21 – Запись о пользователе

7 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

На рисунке 22 представлено создание бэкапа бд, создание новой тестовой бд и восстановления бэкапа данных в неё.

```

root@pukharevsv:~# pg_dump -U app_user -h localhost -p 5432 -F p -f backup_librespeed.sql librespeed
Password:
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql
psql (16.13 (Ubuntu 16.13-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE DATABASE test1;
CREATE DATABASE
postgres=#
\q
root@pukharevsv:~# ls
app.py  awscli2.zip  fill.sql  package-lock.json  received.crt  root_pukharev_sv.crt  root_pukharev_sv.srl  site.crt  site.key
aws  backup_librespeed.sql  node_modules  package.json  received.csr  root_pukharev_sv.key  root_safronov.crt  site.csr  slowloris
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d librespeed_test -f backup_librespeed.sql
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: database "librespeed_test" does not exist
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d test1 -f backup_librespeed.sql
psql: error: backup_librespeed.sql: Permission denied
root@pukharevsv:~# chmod +x backup_librespeed.sql
root@pukharevsv:~# sudo -u postgres psql -d test1 -f backup_librespeed.sql
psql: error: backup_librespeed.sql: Permission denied
root@pukharevsv:~# cp backup_librespeed.sql /opt/librespeed/speedtest/src/
root@pukharevsv:~# cd /opt/librespeed/speedtest/src/
root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src# sudo -u postgres psql -d test1 -f backup_librespeed.sql
SET
SET
SET
SET
SET
set_config
-----
(1 row)

SET
SET
SET
SET
SET
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
COPY 1
setval
-----
2
(1 row)

ALTER TABLE
GRANT
GRANT
root@pukharevsv:/opt/librespeed/speedtest/src#

```

Рисунок 22 – Резервное копирование

На рисунке 23 представлен bash скрипт, который осуществляет резервное копирование БД, в файл с именем формата YYYY-MM-DD-НН-ММ-ИмяБД.sql, архивирует его и пишет в S3 бакет облака из предыдущей работы.

```
#!/bin/bash

DB_NAME="librespeed"
DB_USER="app_user"
S3_BUCKET="s3://pukharevlogs"

DATE=$(date +%F-%H-%M)
FILE="${DATE}-${DB_NAME}.sql"
ARCHIVE="${FILE}.tar.gz"

pg_dump -U "$DB_USER" -h localhost -F p -f "$FILE" "$DB_NAME"

tar -czf "$ARCHIVE" "$FILE"

aws s3 cp "$ARCHIVE" "$S3_BUCKET/"

rm "$FILE" "$ARCHIVE"
```

Рисунок 23 – Скрипт

Для работоспособности скрипта был создан файл авторизации .pgpass (рисунок 24).

```
GNU nano 7.2
localhost:5432:librespeed:app_user:123
```

Рисунок 24 – pgpass

8 ВОПРОСЫ

1. Postgresql – устанавливает сервер PostgreSQL, postgresql-client – клиентские утилиты (psql, pg_dump, pg_restore), postgresql-contrib – дополнительные расширения.
2. apt install postgresql.
3. Это совокупность баз данных, управляемых одним экземпляром сервера PostgreSQL и расположенных в одной директории.
4. postgres, template0 и template1.
postgres – для администрирования, template0 и template1 – шаблоны для создания новых баз данных.

5. Права на базу данных дают возможность подключаться к ней и создавать схемы, а права на схему – работать с объектами внутри неё.
6. Сможет подключиться кто угодно без авторизации.
7. md5 использует устаревший алгоритм хэширования и менее безопасен, тогда как scram-sha-256 применяет современный алгоритм SHA-256 с улучшенной защитой от атак.
8. Текстовый файл с командами создания структуры базы данных и вставки данных, который можно выполнить для полного восстановления базы.
9. Логический бэкап pg_dump создаёт SQL-файл, более универсален и позволяет выборочно восстанавливать объекты, но работает медленнее и не поддерживает PITR. Физический бэкап pg_basebackup представляет копию файлов бд, выполняется быстрее, поддерживает PITR, но не позволяет выборочное восстановление и зависит от версии СУБД.
10. Логический бэкап переносим, потому что содержит текстовые SQL-команды, а не бинарные файлы, и не зависит от версии или архитектуры сервера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с PostgreSQL и его настройки, развёртывания и создания бэкапов.